

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo práctico N°4

Docente: Facundo Oliva Cuneo

Nombre de Grupo: Death Net

Integrantes:

- Alvarez Quiñones, Andrés
- Amarante, Flavio Eduardo
- Borchí, Pehuén Emmanuel
- Carreras, Leonor Victoria
- Hernandez Monagas, Estefany

CUESTIONES DE REPASO

15.1. ¿Qué diferencias hay entre los requisitos clave para las redes existentes en salas de computadores de aquellos necesarios para redes de área local de computadores personales?

Las redes utilizadas en salas de computadores necesitan principalmente altas velocidades de transmisión, debido a que trabajan con transferencias de grandes bloques de datos, conectando un número limitado de dispositivos dentro de un área reducida. Por otro lado, en las redes de área local de computadores personales uno de los requisitos más importantes es el bajo costo de conexión. Para lograrlo, se puede aceptar una velocidad de transmisión más limitada, priorizando una solución económica por sobre el alto rendimiento requerido en las redes de salas de computadores.

15.2. ¿Qué diferencias hay entre una red LAN de respaldo, una red SAN y una red LAN troncal?

Una **red LAN de respaldo** se utiliza para interconectar grandes sistemas como computadores centrales, supercomputadores y dispositivos de almacenamiento masivo. Su principal objetivo es permitir transferencias de grandes cantidades de datos a alta velocidad, entre pocos dispositivos y dentro de un área reducida. Generalmente utiliza una técnica de control distribuido de acceso al medio (MAC, Medium Access Control) para permitir que varios dispositivos compartan el medio mediante un acceso eficiente y fiable.

Una **red SAN (Storage Area Network)** es una red independiente para gestionar las necesidades de almacenamiento. A diferencia de una red LAN, la SAN desliga las tareas de almacenamiento de servidores específicos y crea un servicio de almacenamiento compartido a través de una red de alta velocidad.

Una **red LAN troncal (backbone)** se utiliza para interconectar varias redes LAN de menor coste y capacidad. Por eso, la red troncal suele tener una capacidad mayor a las LAN que conecta.

15.3. ¿Qué es la topología de una red?

La topología de una red es la forma en la cual se interconectan entre sí los puntos finales o estaciones conectados a la red.

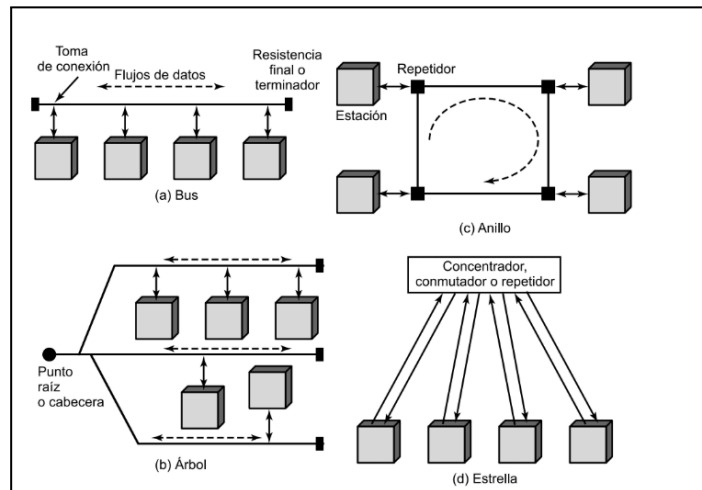
15.4. Enumere cuatro topologías comunes para redes LAN y describa brevemente su principio de funcionamiento.

Topología en estrella: Cada estación está directamente conectada a un nodo central común, generalmente mediante enlaces punto a punto. El nodo central puede funcionar como un concentrador, transmitiendo la información recibida hacia todas las estaciones, o como un conmutador, enviando la trama únicamente hacia la estación de destino.

Topología en anillo: La red consta de un conjunto de repetidores unidos por enlaces punto a punto formando un bucle cerrado. La información circula de una estación a otra alrededor del anillo hasta llegar al destino.

Topología en bus: Todas las estaciones se encuentran directamente conectadas, a través de interfaces físicas apropiadas conocidas como tomas de conexión, a un medio de transmisión lineal o bus. La conexión entre la estación y la toma permite la transmisión y recepción de datos a través del bus.

Topología en árbol: Es una generalización de la topología en bus; su medio de transmisión es un cable ramificado sin bucles cerrados que comienza en un punto conocido como raíz.



15.5. ¿Cuál es el propósito del comité IEEE 802?

El propósito del comité IEEE 802 es desarrollar y mantener estándares para las redes de área local (LAN) y redes metropolitanas (MAN), con el objetivo de asegurar que distintos equipos y tecnologías puedan comunicarse entre sí.

15.6. ¿Por qué existen diferentes normativas para redes LAN?

Existen diversas normativas porque no hay un único medio de transmisión, topología ni método de acceso al medio (MAC) que resulte óptimo para todas las necesidades y aplicaciones.

Los entornos de red varían enormemente en cuanto a requisitos de velocidad de transmisión, costos de instalación, tipo de tráfico (voz, video o datos a ráfagas), distancias y tolerancia a fallos. Por ello, se requieren diferentes estándares adaptados tanto a medios guiados (par trenzado, cable coaxial, fibra óptica) como no guiados (inalámbricos/Wi-Fi), así como a distintas topologías (estrella, bus o anillo).

15.7. Enumere y describa brevemente los servicios proporcionados por LLC.

La subcapa de Control de Enlace Lógico (LLC) especifica tres tipos de servicio para los usuarios de capas superiores:

- 1) **Servicio no orientado a conexión sin confirmación:** Es un servicio tipo datagrama muy simple y rápido. No incluye mecanismos de control de flujo ni de control de errores, por lo que la entrega no está garantizada y se delega la fiabilidad a capas superiores.

- 2) **Servicio en modo conexión:** Establece una conexión lógica formal entre dos estaciones antes de iniciar la transferencia de datos. Proporciona un control de flujo y de errores estricto, garantizando que las tramas se entreguen ordenadas y sin pérdidas.
- 3) **Servicio no orientado a conexión con confirmación:** Es una combinación de los dos anteriores. No establece una conexión lógica previa, pero exige que cada trama transmitida de forma independiente sea confirmada de inmediato por el receptor.

15.8. Enumere y describa brevemente los modos de operación proporcionados por el protocolo LLC.

El protocolo LLC define tres tipos u operaciones correspondientes a los servicios anteriores:

- **Operación de tipo 1 (Servicio no orientado a conexión sin confirmación):** Hace uso de PDU de información no numerada (UI - Unnumbered Information) para transmitir datos de usuario sin establecer conexión ni requerir acuses de recibo o control de flujo.
- **Operación de tipo 2 (Servicio en modo conexión):** Utiliza el Modo Asíncrono Balanceado (ABM) de HDLC. Requiere el establecimiento previo del enlace lógico mediante una PDU SABME y su desconexión mediante DISC, empleando números de secuencia de 7 bits y tramas de información (I) y supervisión (S) para el control de errores y flujo.
- **Operación de tipo 3 (Servicio no orientado a conexión con confirmación):** Emplea la PDU de información no orientada a conexión con confirmación (AC - Acknowledged Connectionless). Se envía una orden AC con datos y se requiere una respuesta AC del receptor antes de enviar la siguiente trama, utilizando un número de secuencia alternado de 1 bit.

15.9. Enumere algunas funciones básicas que se realicen en la capa MAC.

Las funciones principales de la subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC) son:

- **Ensamblado y desensamblado de tramas:** En transmisión, empaqueta la PDU de LLC agregando cabeceras de control y campos de dirección; en recepción, reconoce la trama y desensambla sus campos.
- **Control de acceso al medio compartido:** Regula y determina qué estación tiene derecho a transmitir en el medio compartido en cada instante (mediante técnicas distribuidas o centralizadas).
- **Reconocimiento de direcciones:** Examina el campo de dirección física (dirección MAC) para determinar si la trama entrante va dirigida a la estación local.
- **Detección de errores:** Calcula el código de redundancia cíclica (CRC/FCS) al transmitir y lo verifica al recibir para descartar silenciosamente las tramas corruptas.

15.10. ¿Qué funciones lleva a cabo un puente?

Un puente (bridge) interconecta redes LAN que comparten protocolos similares en capas física y MAC. Sus funciones clave son:

- 1) **Filtrado de tramas:** Lee las tramas de una LAN y determina si deben descartarse (si el destino está en la misma LAN de origen) o retransmitirse.
- 2) **Retransmisión/Reenvío:** Copia las tramas aceptadas y las transmite hacia la LAN de destino de forma transparente sin modificar su contenido.
- 3) **Almacenamiento temporal (buffering):** Almacena tramas en memoria intermedia para gestionar picos de tráfico cuando la tasa de llegada supera temporalmente la de salida.
- 4) **Aprendizaje de direcciones:** Lee la dirección MAC de origen de cada trama recibida para construir y actualizar dinámicamente su base de datos de retransmisión.
- 5) **Encaminamiento:** Determina el camino adecuado a través de la topología cuando existen múltiples puentes interconectados.

15.11. ¿Qué es un árbol de expansión?

Un árbol de expansión (spanning tree) es una subestructura lógica dentro de un grafo de red que mantiene la conectividad completa entre todas las redes LAN sin contener ningún bucle cerrado (ciclo).

En redes con puentes (estándar IEEE 802.1D), el algoritmo de árbol de expansión permite construir esta topología de forma dinámica, mediante el intercambio de mensajes entre los puentes para bloquear o desactivar lógicamente los puertos redundantes. Esto evita que las tramas (especialmente las de difusión) circulen en bucles infinitos saturando la red, permitiendo a la vez habilitar rutas alternativas automáticamente ante un fallo en la topología.

15.12. ¿Qué diferencias existen entre un concentrador y un conmutador de capa 2?

Concentrador (Hub): Dispositivo de capa física (Capa 1) que actúa como repetidor multipunto. Cualquier señal enviada por una estación es retransmitida a todas las demás líneas de salida. Funciona lógicamente como un bus compartido: solo puede transmitir una estación a la vez, se producen colisiones si dos estaciones se transmiten simultáneamente y el ancho de banda total se comparte entre todos los puertos.

Conmutador de Capa 2 (Switch L2): Dispositivo de la capa de enlace (Capa 2) que reenvía las tramas mediante hardware directamente al puerto de destino basándose en la dirección MAC. Permite múltiples transmisiones en paralelo, ofrece ancho de banda dedicado por puerto, permite operación full-duplex y elimina las colisiones.

15.13. ¿Cuál es la diferencia entre un conmutador de almacenamiento y envío y uno rápido?

- Conmutador de Almacenamiento y Envío (Store-and-Forward): Recibe y almacena la trama completa en su buffer antes de enviarla. Comprueba la integridad mediante el código CRC/FCS y descarta las tramas con errores

antes de enviarlas, aunque añade una pequeña latencia proporcional al tamaño de la trama.

- Conmutador Rápido (Cut-Through / Conmutación al vuelo): Comienza a retransmitir la trama hacia el puerto de salida inmediatamente después de leer únicamente la dirección MAC de destino contenida en la cabecera inicial. Minimiza al máximo la latencia, pero tiene el inconveniente de que propaga tramas que puedan contener errores de transmisión en el resto de la trama.

REFERENCIAS

1. Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.^a ed.). Pearson Educación.